

初等数论作业 1

March 11, 2026

问题 1. 设 n 为正整数, 证明:

1. $\gcd(a^n, b^n) = \gcd(a, b)^n$;

2. 设 a, b 是互素的正整数, 且 $ab = c^n$, 其中 c 也是正整数, 则 a, b 都是整数的 n 次方幂。

问题 2. 设 a, b 是互素的正整数。证明: 当 $n > ab - a - b$ 时, 方程

$$ax + by = n$$

有非负整数解; 当 $n = ab - a - b$ 时, 上述方程无非负整数解。

问题 3. 令 Prim 是所有正素数构成的集合。对 Prim 的任意有限子集 S , 令

$$f_S(x) = |\{a \in \mathbb{Z}; 1 \leq a \leq x \text{ 且 } a \text{ 的所有素因子都在 } S \text{ 中}\}|.$$

1. 证明 $f_S(x) \leq 2^{|S|} \cdot \sqrt{x}$ (提示: 每个正整数可以分解为一个平方数和一个无平方因子的数的乘积);

2. 证明不等式

$$x - f_S(x) \leq \sum_{p \in \text{Prim} \setminus S; p \leq x} \left\lfloor \frac{x}{p} \right\rfloor$$

成立;

3. 利用上面的结论证明级数 $\sum_p \frac{1}{p}$ 发散。

问题 4. 设 n 是正整数。令 $v(n) = \sum_{d|n} 1$, 即 n 的所有正因子的个数。证明:

1. n 是平方数当且仅当 $v(n)$ 是奇数;

2. $v(n) \leq 2\sqrt{x} + 1$;

3. n 的所有正因子的乘积等于 $n^{v(n)/2}$ 。

问题 5. 对正整数 n , 令 $T(n)$ 是其十进制下数码的交错和。例如 $T(1234) = 4 - 3 + 2 - 1$; 又如 $T(987) = 7 - 8 + 9$ 。证明:

$$T(n) \equiv n \pmod{11}.$$

问题 6. 证明方程 $7x^3 + 2 = y^3$ 没有整数解。

问题 7. 设 p 是一个正素数。证明：

1. (*Wilson* 定理) 我们总有: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$;

2. 下面的和式

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{p-1}$$

的分子可以被 p 整除。